

دانشگاه صنعتی همدان

رشته مهندسی کامپیوتر

شبه‌ساز جام جهانی ۲۰۲۶ با رویکرد کلاسیک ۳۲ تیمی

دانشجو:

سید امیرسام حسینی غنچه

استاد:

مرتضی بهرامی

تابستان ۱۴۰۵

مقدمه

جام جهانی فوتبال یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای ورزشی جهان است. با وجود اینکه عملکرد هر تیم به عواملی مانند مهارت بازیکنان، آمادگی، تاکتیک، شرایط مسابقه و حتی شانس بستگی دارد، همواره این سؤال مطرح است که اگر مسابقات بارها و بارها برگزار می‌شد، نتایج تا چه اندازه تغییر می‌کرد؟ یا اینکه کدام تیم بیشترین احتمال قهرمانی را دارد؟ پاسخ به چنین پرسش‌هایی ممکن است از طریق برگزاری واقعی مسابقات امکان‌پذیر نباشد، اما شبیه‌سازی کامپیوتر به ما این امکان را می‌دهد که به چنین پرسش‌هایی پاسخ دهیم. در همین راستا، هدف این پروژه طراحی و پیاده‌سازی یک شبیه‌ساز جام جهانی فوتبال با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون است. این برنامه با مدل‌سازی مراحل مختلف مسابقات، از قرعه‌کشی گروه‌ها تا مرحله حذفی و فینال، تلاش می‌کند روند برگزاری جام جهانی را تا حد امکان به واقعیت نزدیک کرده و امکان اجرای شبیه‌سازی‌هایی با تعداد بالا و تحلیل نتایج را فراهم سازد.

ابزارهای مورد استفاده

- زبان برنامه‌نویسی پایتون
- کتابخانه NumPy: این کتابخانه به دلیل پشتیبانی از توزیع پواسون مورد استفاده قرار گرفته است. از این توزیع برای شبیه‌سازی تعداد گل‌های هر تیم بر اساس یک مدل آماری استفاده شده تا نتایج مسابقات واقعی‌تر باشند.
- فریم‌ورک Flask: پس از توسعه نسخه CLI به این نتیجه رسیدم که چنین برنامه‌ای به دلیل ارائه اطلاعات زیاد و اعداد و ارقام، بهتر است به صورت گرافیکی نیز توسعه یابد تا کار با برنامه و خواندن آمار و نتایج برای کاربران آسان‌تر باشد. از این جهت تصمیم گرفتم این برنامه را با کمک فریم‌ورک Flask به صورت یک وب اپلیکیشن طراحی کنم. دلیل انتخاب این فریم‌ورک سبک، سریع و ساده بودن آن است و برای چنین پروژه‌ای کاملاً کافی است.
- زبان نشانه‌گذاری HTML: از HTML برای نمایش اطلاعات به صورت گرافیکی روی صفحه وب استفاده شده است.
- موتور نشانه‌گذاری Jinja: برای اتصال فضای گرافیکی HTML به منطق کد پایتون از یک موتور نشانه‌گذاری به نام Jinja استفاده شده است.
- CSS و Bootstrap: برای زیباسازی و تجربه کاربری بهتر برنامه از این دو ابزار استفاده شده است.
- Git/GitHub: برای مدیریت نسخه‌ها و نگهداری کدهای پروژه.

رویکرد شیء‌گرا و کلاس‌های استفاده شده

این پروژه با استفاده از برنامه‌نویسی شیء‌گرا طراحی شده و هر بخش از جام جهانی در قالب یک کلاس مستقل پیاده‌سازی شده است. این ساختار باعث شده کد خواناتر و قابل توسعه‌تر باشد. کلاس‌های استفاده شده در این پروژه عبارت‌اند از:

- **کلاس Team:** این کلاس نماینده یک تیم فوتبال است و اطلاعات مربوط به هر تیم را نگهداری می‌کند. از جمله: نام تیم، قدرت هجومی، قدرت دفاعی، رتبه جهانی، گل زده، گل خورده و امتیاز
- **کلاس Match:** هر شیء از این کلاس نشان‌دهنده یک مسابقه بین دو تیم است. وظیفه این کلاس اجرای مسابقه دریافت تعداد گل‌های دو تیم، تعیین تیم برنده و ذخیره نتیجه مسابقه است.
- **کلاس Group:** این کلاس یک گروه از مرحله گروهی (A تا H) را مدیریت می‌کند. وظیفه این کلاس برگزاری تمام مسابقات داخل گروه، محاسبه جدول رده‌بندی، مرتب‌سازی تیم‌ها بر اساس قوانین جام جهانی (امتیاز، تفاضل گل و گل زده)
- **کلاس KnockOutStage:** این کلاس مراحل حذفی مسابقات را مدیریت می‌کند.
- **کلاس WorldCupSimulator:** این کلاس، هسته اصلی پروژه است و تمام مراحل مسابقات را مدیریت می‌کند. وظایف آن شامل:
 - خواندن اطلاعات تیم‌ها از فایل CSV
 - قرعه‌کشی گروه‌ها بر اساس سیدبندی
 - اجرای مرحله گروهی
 - ایجاد براکت حذفی
 - اجرای مرحله حذفی
 - تعیین قهرمان
 - اجرای شبیه‌سازی متعدد برای محاسبه احتمال قهرمانی تیم‌ها

روش شبیه‌سازی مسابقات

برای طبیعی‌تر شدن نتایج مسابقات، تعداد گل‌های هر تیم با استفاده از توزیع پواسون تولید می‌شود. با وجود این که می‌توانیم به صورت دستی با استفاده از کتابخانه random توزیع پواسون را انجام دهیم، اما برای سهولت کار از کتابخانه numpy و خصوصا از np.random.poisson برای توزیع پواسون استفاده شده است.

توزیع پواسون به یک لامبدا نیاز دارد که ما از فرمول پیشنهادی خود استاد استفاده کردیم. فرمول لامبدا به این صورت است:

$$\lambda_{self} = \left(\frac{self.attack}{100} \right) \times 1.5 + \left(1 - \frac{opponent.defense}{100} \right) \times 0.8$$

میانگین گل مورد انتظار هر تیم با توجه به دو عامل محاسبه می‌شود: قدرت هجومی تیم و قدرت دفاعی تیم مقابل. در نتیجه تیم‌های قوی‌تر به طور میانگین شانس بیشتری برای گلزنی خواهند داشت، اما همچنان نتایج دارای جنبه تصادفی هستند و امکان رخ دادن نتیجه غیرمنتظره نیز وجود دارد.

برای شبیه‌سازی پنالتی در مرحله حذفی نیز از فرمولی که به ما داده شده است استفاده می‌کنیم:

$$P = 0.75 + \frac{(self.attack - opponent.defense)}{250}$$

عدد بدست آمده را در بازه $[0/6, 0/9]$ محدود می‌کنیم. این عدد احتمال گل شدن پنالتی هر تیم است. برای هر ضربه نیز یک عدد تصادفی بین ۰ و ۱ تولید می‌شود و اگر عدد تولید شده از احتمال بیشتر باشد، پنالتی گل محسوب می‌شود.

مراحل مسابقات

مرحله گروهی: در هر گروه، هر تیم یک بار با سه تیم دیگر مسابقه می‌دهد. پس از پایان مسابقات، جدول گروه بر اساس معیارهای زیر مرتب می‌شود:

- امتیاز
- تفاضل گل
- گل زده
- انتخاب تصادفی در صورت مساوی بودن کامل

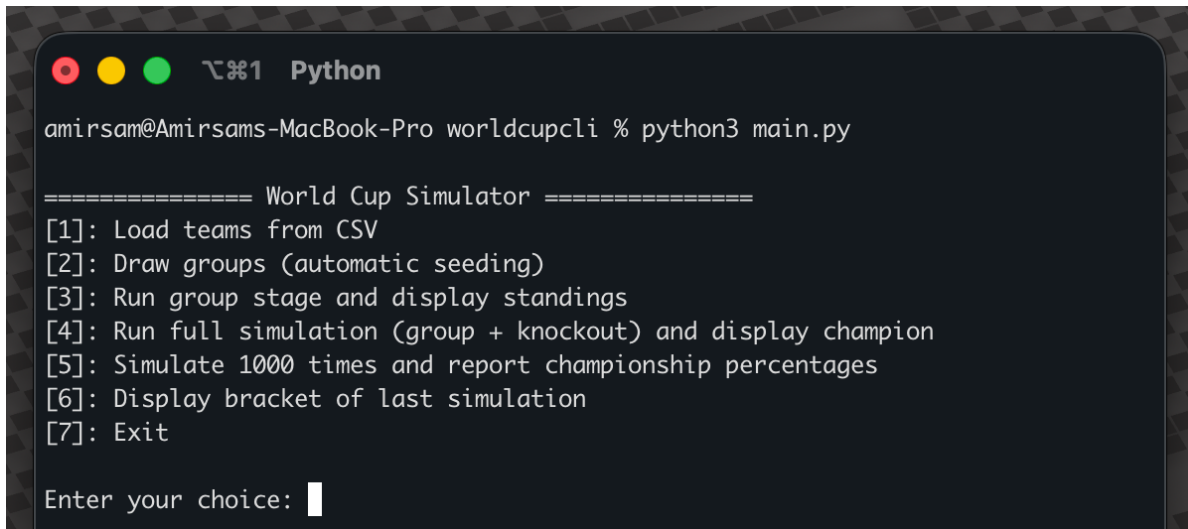
در نهایت، دو تیم برتر هر گروه به مرحله حذفی صعود می‌کنند.

مرحله حذفی: در مراحل حذفی مسابقات به صورت تک‌حذفی برگزار می‌شوند. اگر مسابقه در پایان وقت قانونی مساوی شود، برنده از طریق شبیه‌سازی ضربات پنالتی تعیین خواهد شد تا یک تیم به مرحله بعد صعود کند.

فضا و امکانات نسخه CLI

منوی اصلی برنامه:

- گزینه ۱: فایل را می‌خواند و پیام موفقیت یا خطا را چاپ می‌کند.
- گزینه ۲: قرعه‌کشی مرحله گروهی را انجام می‌دهد.
- گزینه ۳: مرحله گروهی را اجرا کرده و رده‌بندی را نشان می‌دهد.
- گزینه ۴: یک شبیه‌سازی کامل انجام می‌دهد و قهرمان را مشخص می‌کند.
- گزینه ۵: ۱۰۰۰ بار شبیه‌سازی را تکرار کرده و درصد شانس قهرمانی هر تیم را نشان می‌دهد.
- گزینه ۶: براکت حذفی آخرین شبیه‌سازی را نشان می‌دهد.



```
Python
amirsam@Amirsams-MacBook-Pro worldcupcli % python3 main.py

===== World Cup Simulator =====
[1]: Load teams from CSV
[2]: Draw groups (automatic seeding)
[3]: Run group stage and display standings
[4]: Run full simulation (group + knockout) and display champion
[5]: Simulate 1000 times and report championship percentages
[6]: Display bracket of last simulation
[7]: Exit

Enter your choice: 
```

منوی اصلی برنامه

Python

32 teams loaded successfully from worldcup_2026_teams.csv.

===== World Cup Simulator =====

- [1]: Load teams from CSV
- [2]: Draw groups (automatic seeding)
- [3]: Run group stage and display standings
- [4]: Run full simulation (group + knockout) and display champion
- [5]: Simulate 1000 times and report championship percentages
- [6]: Display bracket of last simulation
- [7]: Exit

Enter your choice:

۱. خواندن تیم‌ها از فایل CSV

Python

Group draw successfull.

===== World Cup Simulator =====

- [1]: Load teams from CSV
- [2]: Draw groups (automatic seeding)
- [3]: Run group stage and display standings
- [4]: Run full simulation (group + knockout) and display champion
- [5]: Simulate 1000 times and report championship percentages
- [6]: Display bracket of last simulation
- [7]: Exit

Enter your choice:

۲. قرعه‌کشی تیم‌ها در مرحله گروهی

Python

=====
Group A
=====

1. Egypt Pts:9 GF:5 GA:1 GD:4
2. Netherlands Pts:4 GF:3 GA:3 GD:0
3. Uruguay Pts:3 GF:3 GA:3 GD:0
4. Australia Pts:1 GF:2 GA:6 GD:-4

=====
Group B
=====

1. Senegal Pts:5 GF:6 GA:5 GD:1
2. England Pts:4 GF:4 GA:4 GD:0
3. Germany Pts:4 GF:3 GA:3 GD:0
4. Poland Pts:2 GF:4 GA:5 GD:-1

=====
Group C
=====

1. Spain Pts:9 GF:10 GA:3 GD:7
2. Wales Pts:4 GF:2 GA:3 GD:-1
3. Belgium Pts:3 GF:3 GA:5 GD:-2
4. South Korea Pts:1 GF:0 GA:4 GD:-4

=====
Group D
=====

1. USA Pts:7 GF:8 GA:4 GD:4
2. Iran Pts:4 GF:4 GA:5 GD:-1
3. France Pts:2 GF:3 GA:4 GD:-1
4. Saudi Arabia Pts:2 GF:2 GA:4 GD:-2

=====
Group E
=====

1. Morocco Pts:7 GF:8 GA:4 GD:4
2. Brazil Pts:7 GF:6 GA:2 GD:4
3. Canada Pts:1 GF:1 GA:4 GD:-3
4. Peru Pts:1 GF:1 GA:6 GD:-5

=====
Group F
=====

1. Portugal Pts:5 GF:4 GA:3 GD:1
2. Denmark Pts:4 GF:6 GA:4 GD:2
3. Nigeria Pts:4 GF:5 GA:6 GD:-1
4. Italy Pts:3 GF:5 GA:7 GD:-2

=====
Group G
=====

1. Croatia Pts:9 GF:6 GA:1 GD:5
2. Ecuador Pts:4 GF:4 GA:2 GD:2
3. Sweden Pts:3 GF:2 GA:5 GD:-3
4. Japan Pts:1 GF:2 GA:6 GD:-4

=====
Group H
=====

1. Mexico Pts:7 GF:8 GA:2 GD:6
2. Ukraine Pts:4 GF:5 GA:5 GD:0
3. Argentina Pts:3 GF:5 GA:7 GD:-2
4. Switzerland Pts:3 GF:2 GA:6 GD:-4

۳. اجرای مرحله گروهی و نمایش رده‌بندی

```
Python

===== Round of 16 =====
Egypt 0-5 Germany -> winner: Germany
Spain 1-1 France -> winner: France
Brazil 1-1 Italy -> winner: Brazil
Croatia 1-1 Switzerland -> winner: Croatia
Senegal 5-3 Australia -> winner: Senegal
USA 0-1 Wales -> winner: Wales
Denmark 1-0 Peru -> winner: Denmark
Argentina 0-3 Japan -> winner: Japan

===== Quarterfinals =====
Germany 1-0 France -> winner: Germany
Brazil 3-1 Croatia -> winner: Brazil
Senegal 0-1 Wales -> winner: Wales
Denmark 2-0 Japan -> winner: Denmark

===== Semifinals =====
Germany 1-4 Brazil -> winner: Brazil
Wales 3-0 Denmark -> winner: Wales

===== Final =====
Brazil 1-0 Wales -> winner: Brazil

🏆 Champion: Brazil 🏆
```

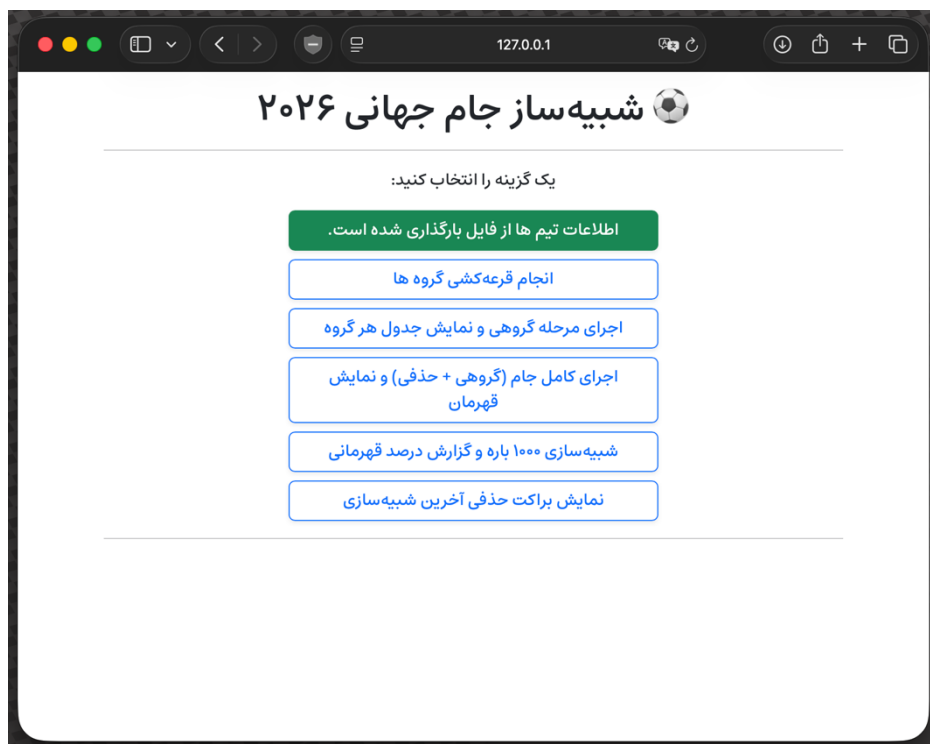
۴. اجرای یک شبیه‌سازی کامل و مشخص کردن قهرمان

```
Python

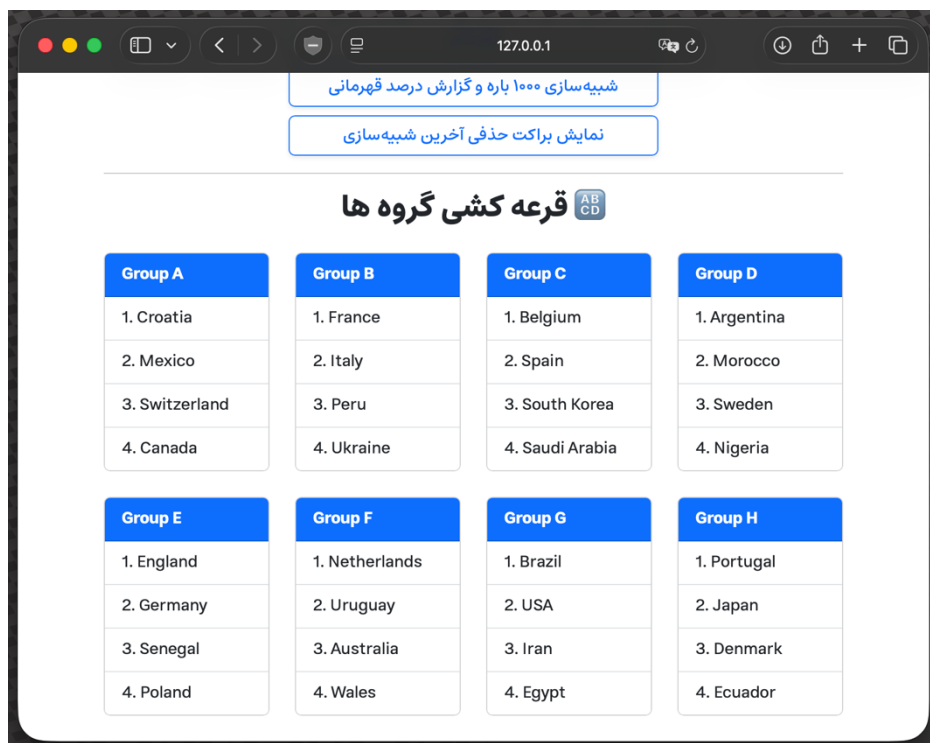
===== Champion Probabilities =====
Argentina: 11.8%
Brazil: 9.6%
France: 9.4%
England: 7.5%
Croatia: 6.7%
Belgium: 6.4%
Netherlands: 6.3%
Portugal: 6.1%
Spain: 5.9%
Morocco: 5.8%
Germany: 5.2%
Italy: 4.4%
Uruguay: 4.3%
USA: 4.3%
Japan: 3.4%
Mexico: 2.5%
Switzerland: 0.3%
Nigeria: 0.1%
```

۵. شبیه‌سازی ۱۰۰۰ باره و نمایش درصد قهرمانی

فضا و امکانات نسخه وب



منوی اصلی برنامه



قرعه کشی گروه ها

انجام قرعه کشی گروه ها

اجرای مرحله گروهی و نمایش جدول هر گروه

اجرای کامل جام (گروهی + حذفی) و نمایش قهرمان

شبیه سازی ۱۰۰۰ باره و گزارش درصد قهرمانی

نمایش برکت حذفی آخرین شبیه سازی

اجرای مرحله گروهی

Group A						Group B						Group C						Group D					
#	Team	Pts	GF	GA	GD	#	Team	Pts	GF	GA	GD	#	Team	Pts	GF	GA	GD	#	Team	Pts	GF	GA	GD
1	Mexico	6	7	3	4	1	Peru	7	4	2	2	1	Spain	9	7	1	6	1	Morocco	5	5	4	1
2	Croatia	4	4	5	-1	2	Italy	6	7	4	3	2	Belgium	6	8	3	5	2	Sweden	4	2	1	1
3	Switzerland	4	4	5	-1	3	France	3	7	6	1	3	Saudi Arabia	3	2	8	-6	3	Nigeria	4	3	3	0
4	Canada	2	3	5	-2	4	Ukraine	1	5	11	-6	4	South Korea	0	0	5	-5	4	Argentina	3	3	5	-2

Group E						Group F						Group G						Group H					
#	Team	Pts	GF	GA	GD	#	Team	Pts	GF	GA	GD	#	Team	Pts	GF	GA	GD	#	Team	Pts	GF	GA	GD
1	Senegal	7	6	2	4	1	Wales	9	3	0	3	1	Iran	7	11	6	5	1	Portugal	7	7	4	3
2	England	5	5	4	1	2	Netherlands	4	3	3	0	2	Egypt	6	6	8	-2	2	Japan	6	6	4	2
3	Poland	3	3	6	-3	3	Australia	2	2	3	-1	3	Brazil	4	3	3	0	3	Ecuador	3	1	4	-3
4	Germany	1	4	6	-2	4	Uruguay	1	2	4	-2	4	USA	0	4	7	-3	4	Denmark	1	1	3	-2

اجرای مرحله گروهی

اجرای کامل جام

Brazil

قهرمان جام جهانی

Round of 16

Round of 16 · Match 1		Round of 16 · Match 2		Round of 16 · Match 3		Round of 16 · Match 4	
Switzerland	2	Belgium	2	Germany	0	Iran	0
Peru	1	Sweden	2	Australia	2	Ecuador	2

Round of 16 · Match 5		Round of 16 · Match 6		Round of 16 · Match 7		Round of 16 · Match 8	
France	3	Argentina	2	Netherlands	2	Japan	1
Croatia	0	South Korea	1	England	3	Brazil	3

Quarterfinals

Quarterfinals · Match 1		Quarterfinals · Match 2		Quarterfinals · Match 3		Quarterfinals · Match 4	
Switzerland	2	Australia	3	France	1	England	0
Belgium	3	Ecuador	0	Argentina	3	Brazil	1

اجرای کامل جام



شبیه‌سازی ۱۰۰۰ باره و گزارش درصد شانس قهرمانی هر تیم

جمع‌بندی

در این پروژه، یک شبیه‌ساز جام جهانی فوتبال با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون طراحی و پیاده‌سازی شد. در توسعه این برنامه، با بهره‌گیری از مفاهیم برنامه‌نویسی شی‌گرا، ساختاری منظم و توسعه‌پذیر ایجاد گردید. همچنین، با استفاده از توزیع پواسون و کتابخانه NumPy، تلاش شد نتایج مسابقات تا حد امکان بر پایه یک مدل آماری واقع‌گرایانه شبیه‌سازی شوند.

در ادامه، با توسعه نسخه تحت وب از طریق فریم‌ورک Flask، امکان مشاهده آسان‌تر آمار، نتایج و روند مسابقات در قالب یک رابط کاربری گرافیکی فراهم شد که تجربه کاربری بهتری نسبت به نسخه خط فرمان ارائه می‌دهد.

به طور کلی، این پروژه نشان می‌دهد که می‌توان با ترکیب مفاهیم برنامه‌نویسی، مدل‌سازی آماری و توسعه وب، یک شبیه‌ساز کاربردی و قابل توسعه برای مسابقات فوتبال ایجاد کرد. همچنین، ساختار پروژه به گونه‌ای طراحی شده است که در آینده امکان افزودن قابلیت‌های جدید و بهبود دقت شبیه‌سازی به سادگی وجود داشته باشد.